واحد علوم تحقیقات

دانشکده برق و کامپیوتر

نیمسال تحصیلی 4041

گزارش کار پروژه آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 2 (سخت افزاری)

استاد: فردین قویدل

اعضا گروه:

سپیده رضوانی 40112340119117

طیبه همتی 40112340119073

نوید رسولیان 40212340119027

تاریخ تحویل: 1404/10/10

گزارش کار ساخت قفل دیجیتال RFID با کارت

مقدمه :

RFID مخفف **Radio Frequency Identification** به معنی «شناسایی با امواج رادیویی» است. این فناوری امکان شناسایی و تبادل اطلاعات بین یک **تگ (Tag)** یا **کارت RFID** و یک **خواننده (Reader)** را بدون تماس فیزیکی فراهم می‌کند.

- هر کارت یا تگ RFID دارای یک شناسه‌ی یکتا (UID) است.
- این UID مانند اثر انگشت دیجیتال عمل می‌کند و برای شناسایی افراد یا اشیا استفاده می‌شود.
- ارتباط بین کارت و ماژول RFID از طریق امواج رادیویی در فرکانس‌های مشخص (معمولاً 13.56 MHz برای RC522) انجام می‌شود.

کاربردهای RFID

- **سیستم‌های امنیتی و کنترل دسترسی** (مثل کارت ورود به ساختمان یا خوابگاه)
- **حمل‌ونقل عمومی** (کارت مترو و اتوبوس)
- **مدیریت انبار و کالا** (ردیابی محصولات)
- **اتوماسیون خانگی** (باز کردن درب یا فعال‌سازی دستگاه‌ها با کارت)

هدف پروژه

در این پروژه ما یک **قفل دیجیتال** طراحی کردیم که با کارت RFID کار می‌کند.

- اگر کارت UID مجاز داشته باشد، قفل باز می‌شود و پیام "Access Granted"روی LCD نمایش داده می‌شود.
- اگر کارت نامعتبر باشد، قفل بسته می‌ماند و پیام "Access Denied"نمایش داده می‌شود.
- برای بازخورد سریع، بیزر یک بار برای کارت درست و دو بار برای کارت اشتباه صدا می‌دهد.

اهمیت پروژه

- این پروژه نمونه‌ای ساده از یک **سیستم امنیتی هوشمند** است.
- می‌تواند در مقیاس کوچک (مثلاً قفل کشو یا درب اتاق) یا بزرگ (سیستم ورود ساختمان) استفاده شود.
- یادگیری این پروژه باعث درک بهتر ارتباط بین **سخت‌افزار (ماژول RFID ، LCD، بیزر، LED)** و **نرم‌افزار (کد آردوینو)** می‌شود.

- همچنین دانشجو یا علاقه‌مند به الکترونیک یاد می‌گیرد چطور یک پروژه‌ی کامل را از مرحله‌ی طراحی تا اجرا مستند کند.

ارتباط سخت‌افزار و نرم‌افزار

- **سخت‌افزار** وظیفه‌ی خواندن کارت و نمایش خروجی‌ها را دارد.
- **نرم‌افزار (کد آردوینو)** وظیفه‌ی پردازش UID کارت، مقایسه با لیست مجاز، و کنترل خروجی‌ها را دارد.
- این ارتباط از طریق پروتکل **SPI** بین آردوینو و ماژول RFID برقرار می‌شود.

چرخه‌ی عملکرد سیستم

1. سیستم روشن می‌شود و LCD پیام "RFID Ready – Tap Card"را نمایش می‌دهد.
2. کاربر کارت RFID را نزدیک ماژول قرار می‌دهد.
3. ماژول UID کارت را می‌خواند و به آردوینو می‌فرستد.
4. آردوینو UID کارت را با UID ذخیره‌شده مقایسه می‌کند.
5. اگر کارت درست باشد قفل باز، LCD پیام تأیید، بیزر یک بار صدا.
6. اگر کارت اشتباه باشد قفل بسته، LCD پیام رد، بیزر دو بار صدا.
7. پس از چند ثانیه سیستم ریست می‌شود و دوباره آماده‌ی کارت بعدی است.

اجزای سخت‌افزاری :

توضیح	قطعه
میکروکنترلر مرکزی پروژه	Arduino Uno R3
خواندن UID کارت‌ها از طریق پروتکل SPI	ماژول RFID RC522
نمایش وضعیت سیستم (آماده، تأیید، رد)	LCD 16x2
اعلام صوتی تأیید یا رد کارت	بیزر
شبیه‌سازی وضعیت قفل (باز/بسته)	LED یا رله (A0وA1)
اتصال اجزا	Breadboard و سیم جامپر
ابزار شناسایی کاربر	کارت و تگ RFID

تحلیل اتصالات سخت‌افزاری :

- ارتباط ماژول RFID با آردوینو از طریق **SPI** :
  - MOSI ⟶ پین 11
  - MISO ⟶ پین 12
  - SCK ⟶ پین 13
  - SDA ⟶ پین دیجیتال 10
  - RST ⟶ پین دیجیتال 9
- LCD به پین‌های دیجیتال 2 تا 7 متصل است.
- بیزر به پین دیجیتال 8 وصل شده.
- خروجی‌های A0 و A1 برای شبیه‌سازی وضعیت قفل (LED سبز/قرمز یا رله) استفاده می‌شوند.

توضیح پروتکل SPI :

SPI یک پروتکل ارتباطی سریال پرسرعت است که در این پروژه برای ارتباط بین آردوینو و ماژول RFID استفاده شده. این پروتکل شامل چهار خط اصلی است:

- **MOSI** :ارسال داده از آردوینو به ماژول
- **MISO** :دریافت داده از ماژول به آردوینو
- **SCK** :کلاک برای هماهنگی انتقال داده
- **SS/SDA** :انتخاب ماژول

مزیت SPI سرعت بالا و سادگی در پیاده‌سازی است.

کد برنامه و توضیح خط‌به‌خط:

کتابخانه‌ها و تعریف‌ها

```
#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

#include <LiquidCrystal.h>
```

- SPI.h ⟶ برای ارتباط سریال پرسرعت بین آردوینو و ماژول RFID (پروتکل SPI).
- MFRC522.h ⟶ کتابخانه‌ی مخصوص ماژول RC522 برای خواندن UID کارت‌ها.
- LiquidCrystal.h ⟶ برای کنترل LCD کاراکتری x2.16

```
MFRC522 rfid(10, 9);
```

- تعریف شیء rfid برای ماژول RC522 .
- پین **SDA** روی آردوینو به پین دیجیتال 10 وصل شده.
- پین **RST** روی آردوینو به پین دیجیتال 9 وصل شده.

```
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
```

- تعریف شیء lcd برای نمایشگر.
- پین‌های RS, E, D4, D5, D6, D7 به ترتیب به پین‌های دیجیتال 7 تا 2 وصل شده‌اند.

```
byte allowedUID[4] = {0x90, 0x89, 0x36, 0x52};
```

- آرایه‌ای برای ذخیره UID کارت مجاز.
- این UID از کارت RFID خوانده شده و فقط همین کارت اجازه دسترسی دارد.

تابع setup

```
void setup() {
```

- این تابع یک بار در ابتدای اجرای برنامه اجرا می‌شود.

```
pinMode(A0, OUTPUT);
pinMode(A1, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
```

- پین A0 ⟶ خروجی (مثلاً LED قرمز برای کارت اشتباه)
- پین A1 ⟶ خروجی (مثلاً LED سبز برای کارت درست)
- پین 8 ⟶ خروجی برای بیزر.

```
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("RFID Ready");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Tap Card");
```

- راه‌اندازی LCD با 16 ستون و 2 سطر.
- نمایش پیام اولیه "RFID Ready" :در خط اول و "Tap Card"در خط دوم.

```
SPI.begin();
rfid.PCD_Init();
}
```

- راه‌اندازی پروتکل SPI.
- آماده‌سازی ماژول RC522 برای خواندن کارت‌ها.

تابع loop

```
void loop() {
```

- این تابع به صورت بی‌نهایت تکرار می‌شود و وظیفه‌ی اصلی برنامه را اجرا می‌کند.

```
if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent()) {
  return;
}
```

- بررسی می‌کند آیا کارت جدیدی نزدیک ماژول قرار گرفته یا نه.
- اگر کارت وجود نداشته باشد، تابع متوقف می‌شود و دوباره از اول اجرا می‌شود.

```
if (!rfid.PICC_ReadCardSerial()) {
  return;
}
```

- تلاش برای خواندن UID کارت.
- اگر خواندن موفق نباشد، دوباره به ابتدای حلقه برمی‌گردد.

مقایسه UID

```
int correct = 1;
for (int i = 0; i < 4; i++) {
  if (rfid.uid.uidByte[i] != allowedUID[i]) {
    correct = 0;
  }
}
```

- متغیر correct در ابتدا برابر 1 (یعنی کارت درست) فرض می‌شود.
- حلقه‌ی for چهار بایت UID کارت را با UID ذخیره‌شده مقایسه می‌کند.
- اگر حتی یک بایت متفاوت باشد، correct برابر 0 می‌شود (کارت اشتباه).

کارت مجاز

```
if (correct == 1) {
  digitalWrite(A1, HIGH);
  digitalWrite(A0, LOW);
  lcd.clear();
  lcd.print("Access Granted");
```

- اگر کارت درست باشد :
  - LED سبز (A1) روشن می‌شود.
  - LED قرمز (A0) خاموش می‌شود.
  - LCD پیام "Access Granted" نمایش می‌دهد.

```
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(150);
  digitalWrite(8, LOW);
}
```

- بیزر یک بار به مدت 150 میلی‌ثانیه صدا می‌دهد.

کارت نامجاز

```
else {
  digitalWrite(A0, HIGH);
  digitalWrite(A1, LOW);
  lcd.clear();
  lcd.print("Access Denied");
```

- اگر کارت اشتباه باشد :
  - LEDقرمز (A0) روشن می‌شود.
  - LEDسبز (A1) خاموش می‌شود.
  - LCDپیام "Access Denied"نمایش می‌دهد.

```
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(120);
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(120);
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(120);
  digitalWrite(8, LOW);
}
```

- بیزر دو بار صدا می‌دهد (هر بار 120 میلی‌ثانیه).

پایان چرخه

```
rfid.PICC_HaltA();
rfid.PCD_StopCrypto1();
```

- ارتباط با کارت متوقف می‌شود.
- عملیات رمزنگاری داخلی ماژول RFID پایان می‌یابد.

```
delay(2000);
digitalWrite(A0, LOW);
digitalWrite(A1, LOW);
```

- 2ثانیه مکث برای نمایش پیام.
- LEDها خاموش می‌شوند.

```
lcd.clear();
lcd.print("RFID Ready");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Tap Card");
}
```

- LCDدوباره پیام اولیه را نمایش می‌دهد.
- سیستم آماده‌ی کارت بعدی می‌شود.

عملکرد بیزر :

- کارت درست ⟶ یک بار صدا
- کارت اشتباه ⟶ دو بار صدا

این مکانیزم بازخورد سریع و واضحی به کاربر می‌دهد.

اتصال برنامه به سخت‌افزار و نحوه‌ی دریافت UID کارت :

مراحل اتصال سخت‌افزار

برای اینکه کدی که نوشتیم روی آردوینو اجرا شود و با ماژول RFID و LCD ارتباط برقرار کند، باید سیم‌کشی دقیق انجام شود:

- **ماژول RFID RC522 به آردوینو(SPI) :**
  - SDA ⟶ پین دیجیتال 10
  - RST ⟶ پین دیجیتال 9
  - MOSI ⟶ پین 11
  - MISO ⟶ پین 12

- SCK ⟶ پین 13
- VCC ⟶ 3.3V
- GND ⟶ GND

- **LCD 16x2 به آردوینو:**
  - RS ⟶ پین 7
  - E ⟶ پین 6
  - D4 ⟶ پین 5
  - D5 ⟶ پین 4
  - D6 ⟶ پین 3
  - D7 ⟶ پین 2
  - VCC ⟶ 5V
  - GND ⟶ GND
  - (پتانسیومتر برای تنظیم کنتراست LCD استفاده می‌شود)
- **بیزر(Buzzer) :**
  - مثبت ⟶ پین دیجیتال 8
  - منفی ⟶ GND
- **LED یا رله (شبیه‌سازی قفل):**
  - LED سبز ⟶ پینA1
  - LED قرمز ⟶ پینA0
  - هر LED با مقاومت سری (مثلاً Ω220) به زمین وصل می‌شود.

مراحل اتصال نرم‌افزار

1. نصب کتابخانه‌های مورد نیاز در Arduino IDE :
   - MFRC522 برای ماژول RFID
   - LiquidCrystal برای LCD
   - SPI برای ارتباط سریال
2. نوشتن کد در Arduino IDE و آپلود روی برد آردوینو Uno R3 از طریق کابل USB.
3. پس از آپلود، آردوینو آماده اجرا می‌شود و LCD پیام "RFID Ready – Tap Card" را نمایش می‌دهد.

نحوه‌ی دریافت UID کارت

برای اینکه بدانیم UID کارت چیست و آن را در کد قرار دهیم، مراحل زیر را انجام دادیم:

1. یک کد ساده‌ی نمونه از کتابخانه‌ی MFRC522 اجرا کردیم (مثلاً مثال DumpInfo).
2. کارت یا تگ RFID را روی ماژول قرار دادیم.
3. در **Serial Monitor** آردوینو، UID کارت نمایش داده شد (به صورت هگزادسیمال مثل 0x90 0x89 0x36 0x52).
4. این UID را در آرایه‌ی allowedUID داخل کد قرار دادیم :
5. byte allowedUID[4] = {0x90, 0x89, 0x36, 0x52};
6. حالا فقط همین کارت اجازه دسترسی دارد و سایر کارت‌ها رد می‌شوند.

روند کار سیستم

- وقتی کارت روی ماژول قرار می‌گیرد، UID آن خوانده می‌شود.
- برنامه UID کارت را با UID ذخیره‌شده مقایسه می‌کند.
- اگر کارت درست باشد :
  - LED سبز روشن می‌شود.
  - LCD پیام "Access Granted" نمایش می‌دهد.
  - بیزر یک بار صدا می‌دهد.

- اگر کارت اشتباه باشد :
  - LED قرمز روشن می‌شود.
  - LCD پیام "Access Denied"نمایش می‌دهد.
  - بیزر دو بار صدا می‌دهد.
- بعد از چند ثانیه، سیستم ریست می‌شود و دوباره پیام "RFID Ready – Tap Card"روی LCD ظاهر می‌شود.

نکات مهم در اجرا

- ماژول RC522 باید حتماً با ولتاژ **۳.۳ ولت** تغذیه شود (نه ۵ ولت).
- سیم‌کشی باید دقیق و محکم باشد، چون ارتباط SPI به نویز حساس است.
- برای گرفتن UID کارت، همیشه از **Serial Monitor** استفاده کنید تا مطمئن شوید کارت درست خوانده می‌شود.
- اگر چند کارت مجاز دارید، می‌توانید چند UID را در یک لیست ذخیره کنید و برنامه را طوری تغییر دهید که همه‌ی آن‌ها را بررسی کند.

نتیجه‌گیری :

پروژه‌ی قفل دیجیتال RFID با استفاده از آردوینو Uno R3 و ماژول RC522 با موفقیت اجرا شد. در این سیستم، کارت RFID به عنوان کلید دیجیتال عمل کرده و تنها کارت‌های دارای UID تعریف‌شده امکان دسترسی دارند. نمایش وضعیت سیستم بر روی LCD و استفاده از بیزر برای بازخورد صوتی باعث شد کاربر به‌طور سریع و واضح از نتیجه‌ی شناسایی مطلع شود.

اتصالات سخت‌افزاری شامل ارتباط SPI بین آردوینو و ماژولRFID ، اتصال LCD برای نمایش پیام‌ها، و استفاده از بیزر و LEDبرای شبیه‌سازی وضعیت قفل به‌درستی پیاده‌سازی شد. نرم‌افزار نیز با مقایسه‌ی UID کارت خوانده‌شده با UID ذخیره‌شده، عملکرد صحیح سیستم را تضمین کرد.

این پروژه نشان داد که ترکیب ساده‌ای از سخت‌افزار و نرم‌افزار می‌تواند یک سیستم امنیتی کاربردی و قابل اعتماد ایجاد کند و به‌عنوان نمونه‌ای عملی از کاربرد RFID در کنترل دسترسی مورد استفاده قرار گیرد.